茨城工業高等専門学校	開講年度	令和08年度 (2026年度)	授業科目	プログラミングⅡ

科目基礎情報

科目番号	0039	科目区分	専門 / 必修
授業形態	講義	単位の種別と単位数	履修単位: 2
開設学科	国際創造工学科　情報系	対象学年	3
開設期	通年	週時間数	2
教科書/教材	配付資料		
担当教員	滝沢 陽三		

到達目標

1. ソフトウェア開発で利用するツールを使って応用プログラムを開発する。
2. 主要な計算モデルについて理解する。
3. コンピュータ上における誤差について理解する。
4. 主要な数値計算アルゴリズムに基づいたプログラムを実装する。
5. オブジェクト指向プログラミングの基礎について理解する。
6. 代表的なソフトウェア開発方法論に基づいてソフトウェアを設計する。

ルーブリック

	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安
評価項目1	ソフトウェア開発で利用するツールについて理解できると共に、これらを使って応用プログラムを開発できる。	ソフトウェア開発で利用するツールを使って応用プログラムを開発できる。	ソフトウェア開発で利用するツールを使って応用プログラムを開発できない。
評価項目2	主要な計算モデルについて理解できると共に、計算モデルに基づいたプログラムを作成できる。	主要な計算モデルについて理解し説明できる。	主要な計算モデルについて理解できず、説明もできない。
評価項目3	コンピュータ上における誤差について理解できると共に、誤差を考慮したプログラムを作成できる。	コンピュータ上における誤差について理解し説明できる。	コンピュータ上における誤差について理解できず、説明もできない。
評価項目4	主要な数値計算アルゴリズムについて理解できると共に、これに基づいたプログラムを作成できる。	主要な数値計算アルゴリズムについて理解し説明できる。	主要な数値計算アルゴリズムについて理解できず、説明もできない。
評価項目5	オブジェクト指向プログラミングの基礎について理解し説明できると共に、これらを活用してアプリケーションを作成できる。	オブジェクト指向プログラミングの基礎について理解し説明できる。	オブジェクト指向プログラミングの基礎について理解し説明できない。
評価項目6	代表的な開発方法論について理解できると共に、これに基づいたソフトウェア開発を実践できる。	代表的な開発方法論について理解し説明できる。	代表的な開発方法論について理解できず、説明もできない。

学科の到達目標項目との関係

学習・教育到達度目標 (B)

教育方法等

概要	プログラミングを様々な問題に応用する方法について学ぶ。特に、開発ツール, 計算モデル, コンピュータ上の誤差, 数値計算アルゴリズム, オブジェクト指向プログラミング, ソフトウェア開発方法論の基礎について、コンピュータを使った演習を通じて理解を深める。
授業の進め方・方法	講義は各自のPCにインストールした開発環境等を使いながら進めるので毎回必ずPCを持参すること。
注意点	

授業の属性・履修上の区分

☐ アクティブラーニング	☐ ICT 利用	☐ 遠隔授業対応	☐ 実務経験のある教員による授業

授業計画

		週	授業内容	週ごとの到達目標
前期	1stQ	1週	ソースコードの管理（1）	リポジトリ、バージョン管理の概念、これらを活用した操作について理解する。
		2週	ソースコードの管理（2）	具体的なソースコード管理システムについて理解し、ソフトウェア開発で利用できる。
		3週	メモリの動的確保（1）	メモリの動的確保の基本的な考え方を理解し、これを使ったプログラムを作成できる。
		4週	メモリの動的確保（2）	メモリの動的確保を応用したデータ構造を使ったプログラムを作成できる。
		5週	オブジェクト指向プログラミング（1）	オブジェクト指向プログラミングについて理解し、サポートするプログラミング言語を使ったプログラムを作成できる。
		6週	オブジェクト指向プログラミング（2）	オブジェクトを構成するメソッド、フィールド、コンストラクタ、オーバーロードについて理解し、これらを使ったプログラムを作成できる。
		7週	（中間試験）	
		8週	オブジェクト指向プログラミング（3）	メソッドとフィールドに関するアクセス制御やオブジェクト間の参照関係を実装できる。
	2ndQ	9週	集約（1）	集約の考え方、has-a関係について理解し、これらを使ったプログラムが作成できる。
		10週	集約（2）	集約の考え方、has-a関係を用いた具体的なプログラムを設計・作成できる。
		11週	継承（1）	継承の考え方、継承における可視性、is-a関係について理解し、これらを使ったプログラムが作成できる。

		12週	継承（2）	オーバーライド、ポリモフィズムの考え方について理解し、これらを使ったプログラムを作成できる。
		13週	GUI（1）	基本的なGUIの部品について理解し説明できると共に、GUIを持ったプログラムを作成できる。
		14週	GUI（2）	イベント処理の仕組みについて理解し、イベント処理が伴うプログラムを作成できる。
		15週	（期末試験）	
		16週	総復習	
後期	3rdQ	1週	コマンドライン引数	コマンドライン引数の仕組みを理解し、これを活用したプログラムを作成できる。
		2週	抽象クラス	抽象クラスの仕組みを理解し、これを使ったプログラムを作成できる。
		3週	高階関数	高階関数の仕組みを理解し、これを使ったプログラムを作成できる。
		4週	例外処理	例外処理の仕組みを理解し、これを使ったプログラムを作成できる。
		5週	型と予約名	言語仕様として定義されている様々な型や予約名の位置付けを理解し、これらを使ったプログラムを作成できる。
		6週	カプセル化・情報隠蔽	カプセル化・情報隠蔽について理解し、それらを実現するためのsetter/getterなどを用いたプログラムを作成できる。
		7週	（中間試験）	
		8週	計算モデル（1）	チューリングマシンを始めとした計算機械のモデルについて理解し、意義や背景などを説明できる。
	4thQ	9週	計算モデル（2）	オートマトンの考え方、ステートマシンを理解し、これに基づいたプログラムを作成できる。
		10週	数値計算（1）	コンピュータ上での誤差について理解し、これを考慮したプログラムを作成できる。
		11週	数値計算（2）	主要な数値計算アルゴリズムについて理解し、これに基づいたプログラムを実装する。
		12週	言語処理系（1）	言語処理系の概要と種類、プログラミングパラダイムについて理解し、説明できる。
		13週	言語処理系（2）	プログラムの開発環境や言語処理の仕組みを理解・説明するための簡単なプログラム例を作成できる。
		14週	ソフトウェア開発方法論	ソフトウェアライフサイクル、UMLの概要とソフトウェア開発における役割について理解し、これに基づいた代表的なソフトウェア開発方法論について説明できる。
		15週	（期末試験）	
		16週	総復習	

評価割合

	試験	合計
総合評価割合	100	100
基礎的能力	0	0
専門的能力	100	100
分野横断的能力	0	0